

1과목 : 소방원론

1. 공기의 평균 분자량이 29일 때 이산화탄소 기체의 증기비중은 얼마인가?

- ① 1.44 ② 1.52
③ 2.88 ④ 3.24

<문제 해설>

이산화탄소 분자량/공기 분자량

=44/29

=1.517

[해설작성자 : 가즈아]

2. 밀폐된 공간에 이산화탄소를 방사하여 산소의 체적 농도를 12% 되게 하려면 상대적으로 방사된 이산화탄소의 농도는 얼마가 되어야 하는가?

- ① 25.40% ② 28.70%
③ 38.35% ④ 42.86%

<문제 해설>

(21-12)/21

※21 : 공기중의 산소 비율

(21-12)/21*100

[해설작성자 : 니나눔]

3. 다음 중 고체 가연물이 덩어리보다 가루일 때 연소되기 쉬운 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 발열량이 작아지기 때문이다.
② 공기와 접촉면이 커지기 때문이다.
③ 열전도율이 커지기 때문이다.
④ 활성화에너지가 커지기 때문이다.

<문제 해설>

입자의 표면적이 작을수록 산소와 접촉하는 횟수가 커짐

[해설작성자 : roachinese]

4. 다음 중 발화점이 가장 낮은 물질은?

- ① 휘발유 ② 이황화탄소
③ 적린 ④ 황린

<문제 해설>

위험물 중 발화점이 가장 낮은 물질은 황린으로 발화점이 30℃이다.

[해설작성자 : 악비버]

1. 휘발유 발화점 250도
2. 이황화탄소 발화점 100도
3. 적린 발화점 260도
4. 황린 발화점 30도

자료에 따라 얼마간의 차이는 있을 수 있으니 유의.
황린, 황화린, 이황화탄소, 니트로셀룰로오스의 발화점은 외워두는 것이 좋다..각각 30, 100, 100, 180.

5. 질식소화 시 공기 중의 산소농도는 일반적으로 약 몇 vol%

이하로 하여야 하는가?

- ① 25 ② 21
③ 19 ④ 15

<문제 해설>

질식소화 : 공기 중의 산소농도를 16%(10~15% or 12~15% 정도가 일반적)이하로 희박하게 하여 소화하는 방법

6. 화재하중의 단위로 옳은 것은?

- ① kg/m² ② °C/m²
③ kg·L/m³ ④ °C·L/m³

<문제 해설>

화재하중 : 가연물의 연소 시 건축물의 붕괴 등을 고려하여 설계하는 하중.

단위는 kg/m² or N/m²

추가 해설

화재하중

화재의 규모를 결정

단위면적당 가연물 중량

화재하중 공식

가연물량x가연물의 단위발열량/(목재의 단위발열량x화재실 바닥면적)

목재의 단위발열량=4500kcal/kg로 상수값임

[해설작성자 : roachinese]

7. 제1종 분말소화약제의 주성분으로 옳은 것은?

- ① KHCO₃ ② NaHCO₃
③ NH₄H₂PO₄ ④ Al₂(SO₄)₃

<문제 해설>

제1종 분말(중탄산나트륨을 주성분으로 한 것, NaHCO₃)

제2종분말(중탄산칼륨을 주성분으로 한 것, KHCO₃)

제3종분말(인산암모늄을 주성분으로 한 것, NH₄H₂PO₄)

제4종 분말(제2종과 요소를 혼합한 것, KC₂N₂H₃O₃)

[해설작성자 : 소방초보]

ABC분말소화기는 3종(NH₄H₂PO₄) 분말소화약제 사용

[해설작성자 : 소방초보]

4번은 황산알루미늄. 방화/방수의 용도로 쓰인다.

8. 소화약제인 IG-541의 성분이 아닌 것은?

- ① 질소 ② 아르곤
③ 헬륨 ④ 이산화탄소

<문제 해설>

IG-541은 대기 중의 성분인 질소 52%, 아르곤 40%, 이산화탄소 8% 등 세 가지의 혼합물로 구성된 친환경 소화약제..

[해설작성자 : 소방초보]

9. 다음 중 연소와 가장 관련 있는 화학반응은?

- ① 중화반응 ② 치환반응
③ 환원반응 ④ 산화반응

<문제 해설>

연소 : 가연물이 공기중에 있는 산소와 반응하여 열과 빛을 동

반하며 급격히 산화반응하는 현상.

10. 위험물과 위험물안전관리법령에서 정한 지정수량을 옳게 연결한 것은?

- ① 무기과산화물 - 300kg
- ② 황화린 - 500kg
- ③ 황린 - 20kg
- ④ 질산에스테르류 - 200kg

<문제 해설>

무기과산화물 - 50kg

황화린 - 100kg

황린 - 20kg

질산에스테르류 - 10kg

11. 화재의 종류에 따른 분류가 틀린 것은?

- ① A급 : 일반화재
- ② B급 : 유류화재
- ③ C급 : 가스화재
- ④ D급 : 금속화재

<문제 해설>

K주방화재

[해설작성자 : 레인]

A일반-백색-냉각(물)

B유류-황색-질식(포,이산화탄소)

C전기-청색-질식(이산화탄소,할론,분말)

D금속-무색(회색)-질식(건조사,팽창진주,팽창질석)

E가스-황색-제거소화(가스밸브차단)

[해설작성자 : roachinese]

12. 이산화탄소 소화약제 저장용기의 설치장소에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

- ① 반드시 방호구역 내의 장소에 설치한다.
- ② 온도의 변화가 적은 곳에 설치한다.
- ③ 방화문으로 구획된 실에 설치한다.
- ④ 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 한다.

<문제 해설>

저장용기 설치장소 기준(방,온 직,방,표,3,체)

1.방호구역 외의 장소에 설치할 것. 다만, 방호구역 내에 설치할 경우에는 피난 및 조작이 용이하도록 피난구 부근에 설치하여야 한다.

2.온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치할 것

3.직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치 할 것

4.방화문으로 구획된 실에 설치할 것

5.용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 할 것

6.용기 간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm이상의 간격을 유지할 것

7.저장요기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치할 것.

다만, 저장용기가 하나의 방호구역만을 담당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[해설작성자 : 소방초보]

13. 화재의 소화원리에 따른 소화방법의 적용으로 틀린 것은?

- ① 냉각소화 : 스프링클러설비
- ② 질식소화 : 이산화탄소 소화설비
- ③ 제거소화 : 포소화설비
- ④ 억제소화 : 할로겐화합물 소화설비

<문제 해설>

스프링클러 = 물-무상주수 : 냉각, 질식, 억제, 희석, 유화

이산화탄소 : 냉각, 질식, 피복

포소화 : 냉각, 질식, 유화

할로겐 : 냉각, 질식, 억제

[추가 해설]

주된 소화작용

물 : 냉각효과

포 : 질식효과

분말 : 질식효과

이산화탄소 : 질식효과

할론 : 억제효과(부촉매효과)

14. Halon 1301의 분자식은?

- ① CH₃Cl
- ② CH₃Br
- ③ CF₃Cl
- ④ CF₃Br

<문제 해설>

1. 염화메틸 = R-40 (냉매)

2. 브롬화메틸 (농약)

3. 프레온 13 (냉매, 사용금지)

4. 할론 1301

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

C F Cl Br

1 3 0 1

= CF₃Br

[해설작성자 : 공부하기싫다]

15. 소화효과를 고려하였을 경우 화재 시 사용할 수 있는 물질이 아닌 것은?

- ① 이산화탄소
- ② 아세틸렌
- ③ Halon 1211
- ④ Halon 1301

<문제 해설>

아세틸렌은 하한계 2.5, 상한계 81의 고위험 물질이다.

16. 탄화칼슘이 물과 반응 시 발생하는 가연성 가스는?

- ① 메탄
- ② 포스핀
- ③ 아세틸렌
- ④ 수소

<문제 해설>

CaC₂+2(H₂O)=Ca(OH)₂+C₂H₂

탄화칼슘+물=수산화칼슘+아세틸렌

17. 다음 원소 중 전기 음성도가 가장 큰 것은?

- ① F
- ② Br
- ③ Cl
- ④ I

<문제 해설>

F : 3.98

Br : 2.96

Cl : 3.16
 I : 2.66

주기율표에서 오른쪽일수록, 위일수록 대체로 전기음성도가 크다.

F>O>Cl>N>...

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

할로겐화합물 소화약제

1.부촉매 효과(소화능력) 크기

I>Br>Cl>F

2.전기음성도(친화력) 크기

F>Cl>Br>I

[해설작성자 : 햇살이가을이]

18. 건축물의 내화구조에서 바닥의 경우에는 철근콘크리트의 두께가 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 7 ② 10
- ③ 12 ④ 15

<문제 해설>

내화구조(철골.철근콘크리트) : 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조

- 1. 외벽(내력) : 두께 10cm 이상인 것
- 2. 외벽(비내력) : 두께 7cm 이상인 것
- 3. 기둥 최소 : 25cm 이상인 것
- 4. 바닥 두께 : 10cm 이상인 것
- 5. 보(지붕틀), 지붕, 계단 : 치수 규제 없음

내화구조(철골조)

- 1. 외벽(내력) : 철망 모르타르 4cm 이상, 콘크리트블록. 벽돌 또는 석재 5cm 이상
- 2. 외벽(비내력) : 철망 모르타르 3cm 이상, 콘크리트블록. 벽돌 또는 석재 4cm 이상
- 3. 기둥 : 철망 모르타르 5cm 이상, 경량 골재상요한 철망모르타르 5cm 이상, 콘크리트블록 벽돌. 석재 7cm 이상, 콘크리트 5cm 이상
- 4. 바닥 : 철망모르타르 6cm 이상 또는 콘크리트 5cm 이상
- 5. 보 : 철망모르타르 6cm 이상, 또는 콘크리트 5cm 이상
- 6. 지붕 : 철재보강 유리블록, 망입유리로 된 것
- 7. 계단 : 철골조로 된 계단

[해설작성자 : 소방 초보]

19. 화재 시 발생하는 연소가스 중 인체에서 헤모글로빈과 결합하여 혈액의 산소운반을 저해하고 두통, 근육조절의 장애를 일으키는 것은?

- ① CO₂ ② CO
- ③ HCN ④ H₂S

<문제 해설>

- 1. 이산화탄소
- 2. 일산화탄소
- 3. 시안화수소
- 4. 황화수소

헤모글로빈 - 일산화탄소

호흡속도 증가 - 이산화탄소

달걀 썩는 냄새 : 황화수소

시안화수소는 독가스의 일종이다..아몬드 냄새가 난다고 알려져 있다.

[추가 해설]

헤모글로빈 결합-일산화탄소

헤모글로빈 - 시안화수소

[해설작성자 : roachinese]

20. 인화점이 20℃인 액체위험물을 보관하는 창고의 인화 위험성에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 여름철에 창고 안이 더워질수록 인화의 위험성이 커진다.
- ② 겨울철에 창고 안이 추워질수록 인화의 위험성이 커진다.
- ③ 20℃에서 가장 안전하고 20℃ 보다 높아지거나 낮아질수록 인화의 위험성이 커진다.
- ④ 인화의 위험성은 계절의 온도와는 상관없다.

<문제 해설>

인화점이 20도라는 말은 20도 이상이라면 조그마한 불씨로도 불이 붙을 수 있다는 뜻이다.

따라서 인화점보다 낮은 온도로 보관하는 것이 안전하다.

2과목 : 소방전기회로

21. 최대눈금이 200mA, 내부저항이 0.8Ω인 전류계가 있다. 8mΩ의 분류기를 사용하여 전류계의 측정범위를 넓히면 몇 A까지 측정할 수 있는가?

- ① 19.6 ② 20.2
- ③ 21.4 ④ 22.8

<문제 해설>

0.8옴 = 800 밀리옴

8밀리옴을 병렬로 연결한다.

이 때 전류계에 200mA이 흐르면 8밀리옴에는 20암페어가 흐른다.(전류 분배법칙, 저항에 반비례)

따라서 분류기를 사용했을 때 200mA 눈금을 가리키고 있다면 총 20.2암페어가 흐름을 알 수 있다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$\frac{8 \times 10^{-3}}{200 \times 10^{-3}} = \frac{X}{0.8 + 8 \times 10^{-3}} \quad X = 20.2$$

내부저항 0.8옴 전류계에 분류기 8m옴을 병렬로 연결, 전류계 내부저항에 흐르는 전류 최대눈금 200mA로 대입하여 전류분배법칙으로 전체전류(최대측정가능전류)를 구할 수 있다.

[해설작성자 : 너무 어렵다]

배율기

내부저항: R_v
 직렬저항: R_s
 $R_s = (n-1)R_v$

분류기
 내부저항: R_a
 병렬저항: R_p
 $R_p = R_a/(n-1)$

풀이
 위의 분류기 저항 공식에 대입하면
 $n = 101$

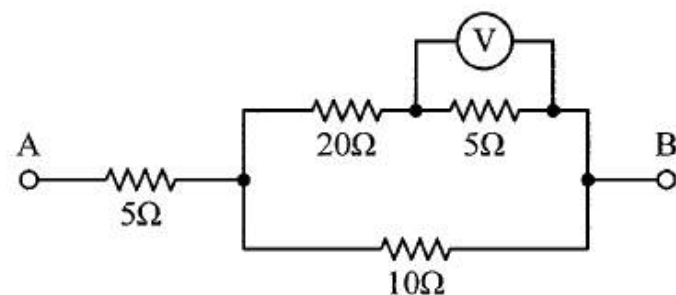
따라서 넓어진 측정범위는 $101 * 200(\text{mA}) = 20.2\text{A}$
 [해설작성자 : 소방7일전자]

22. 5Ω 의 저항과 2Ω 의 유도성 리액터를 직렬로 접속한 회로에 5A 의 전류를 흘렸을 때 이 회로의 복소전력(VA)은?
 ① $25+j10$ ② $10+j25$
 ③ $125+j50$ ④ $50+j125$

<문제 해설>
 $Z=5+2j$
 $I=5$
 $V=I*Z=25+j10$
 $S=VI^*=125+j50$
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$V[V] = I * Z \rightarrow 5 * (5 + j2) = 25 + j10[V]$
 피상전력 $P_a[VA] = V * I \rightarrow (25 + j10) * 5 = 125 + j50[VA]$
 [해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

23. 그림과 같은 회로에서 전압계 ⑦가 10V 일 때 단자 A-B 간의 전압은 몇 V 인가?



- ① 50 ② 85
 ③ 100 ④ 135

<문제 해설>
 +는 직렬연결, ||는 병렬연결

5Ω 에 걸리는 전압 : 10볼트
 $20+5 \Omega$ 에 걸리는 전압 : $10 \times (20+5)/5=50\text{볼트}$
 $25\Omega || 10\Omega = (1/25+1/10)^{-1} = 50/7\Omega$
 $50/7\Omega$ 에 걸리는 전압 = 50볼트

$5+50/7 \Omega$ 에 걸리는 전압 : $50 \times (5+50/7)/(50/7)=85\text{볼트}$

어렵게 써 놔지만 직렬과 병렬을 차근차근 등가저항으로 바꿔가면서 풀면 쉬운 문제이다.
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

5Ω 에 흐르는 전류 $10/5=2\text{A}$
 20Ω 에 걸리는 전압 $2 \times 20=40\text{V}$
 10Ω 에 걸리는 전압 $40+10=50\text{V}$
 전체전류 = $2+5=7\text{A}$
 5Ω 에 걸리는 전압 $5 \times 7=35\text{V}$
 전체전압 $35+50=85\text{V}$
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

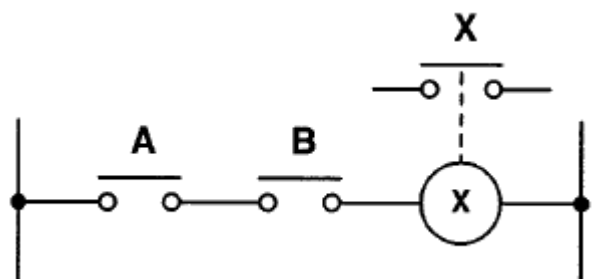
24. 50Hz 의 3상 전압을 전파 정류하였을 때 리플(맥동) 주파수(Hz)는?
 ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 300

<문제 해설>
 단상 - $X1$
 3상 - $X3$
 반파 - $X1$
 전파 - $X2$
 3상 전파이므로 $50\text{Hz} \times 3 \times 2=300\text{Hz}$
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]
 단상반파 1f 단상전파 2f
 3상반파 3f 3상전파 6f
 [해설작성자 : 콩콩2]

25. 개루프 제어와 비교하여 폐루프 제어에서 반드시 필요한 장치는?
 ① 안정도를 좋게 하는 장치
 ② 제어대상을 조작하는 장치
 ③ 동작신호를 조절하는 장치
 ④ 기준입력신호와 주궤환신호를 비교하는 장치

<문제 해설>
 피드백제어(폐루프제어)
 1)출력신호를 입력신호로 되돌려서 입력과 출력을 비교함으로써 정확한 제어가 가능하도록 한 제어
 2)기준입력신호와 주궤환신호를 비교하는 장치
 [해설작성자 : 낭만그자채]

26. 그림의 시퀀스 회로와 등가인 논리 게이트는?



- ① OR게이트 ② AND게이트
 ③ NOT게이트 ④ NOR게이트

<문제 해설>

전형적인 AND 회로. A와 B가 모두 닫혀야 X가 닫힌다는 뜻이므로 AND게이트임을 쉽게 알 수 있다.

27. 전압이득이 60dB인 증폭기와 게환율(β)이 0.01인 게환회로를 부게환 증폭기로 구성하였을 때 전체 이득은 약 몇 dB인가?

- ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80

<문제 해설>

$$A_f = A / (1 + A\beta)$$

전체이득 = 개방루프이득 / (1 + 개방루프이득 * 게환율)

$$\text{따라서 } 60 / (1 + 0.6) = 37.5 \text{ dB}$$

보기에서 가장 가까운 값을 찾으면 약 40dB

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

게한 회로에서

출력전압/입력전압

$$= A / (1 + A\beta) \quad (A = \text{순방향 증폭도 } \beta = \text{게환율})$$

$$= \text{약 } 1/\beta \text{ 입니다(거의 } \beta \text{에 의해 증폭도가 결정됩니다)}$$

$$= 1/0.01$$

$$= 100$$

$$= 10^2$$

$$\text{db로 환산하면 } 20 \log 10^2 = 40 \text{ (db)}$$

라고 생각합니다

도움되셨기 바랍니다

[해설작성자 : 정돈기]

$$60 = 20 \log A$$

$$3 = \log A \rightarrow A = 10^3$$

$$\text{증폭기이득 } A_f = A / (1 + A\beta) \rightarrow 1000 / (1 + (0.01 * 1000)) = 1000 / 11 = 90.91$$

$$20 \log 90.91 = 39.17 = 40 \text{ dB}$$

[해설작성자 : 예해]

28. 지하 1층, 지상 2층, 연면적이 1500m²인 기숙사에서 지상 2층에 설치된 차동식스포트형감지기가 작동하였을 때 전 층의 지구경종이 동작되었다. 각 층 지구경종의 정격전류가 60mA 이고, 24V가 인가되고 있을 때 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력(W)은?

- ① 4.23 ② 4.32
 ③ 5.67 ④ 5.76

<문제 해설>

연면적은 함정.

지하 1층과 지상 2층이므로 총 3개의 층이 존재.

각 층당 60mA, 24V이므로 각 층에서 소비되는 전력

$$P = VI = 1.44 \text{ W}$$

3개의 층이므로 곱하기 3을 해주면 4.32W

29. 진공 중에 놓인 5μC의 점전하에서 2m되는 점에서의 전기

는 몇 V/m 인가?

- ① 11.25×10^3 ② 16.25×10^3
 ③ 22.25×10^3 ④ 28.25×10^3

<문제 해설>

$$E = 9 \times 10^9 \times (\text{전하}[C]) / (\text{거리}^2[m])$$

그대로 숫자 대입하면 11250[V/m]

쿨롱의 법칙에서 Q2가 1로 바뀐 것 뿐이다.

30. 열팽창식 온도계가 아닌 것은?

- ① 열전대 온도계
 ② 유리 온도계
 ③ 바이메탈 온도계
 ④ 압력식 온도계

<문제 해설>

열전 온도계 - 열전대 온도계

유리 온도계, 압력식 온도계, 바이메탈 온도계 - 열팽창식 온도계

[해설작성자 : 솔잎공주]

1. 열전대온도계(Thermocouple Thermometer, Thermo"electric Pyrometer): 열전대의 "열기전력"에 의하여 온도를 측정

2. 유리온도계: 흔히 볼 수 있는 유리관 내 액체의 열팽창을 이용해 높이로 온도를 측정

3. 바이메탈 온도계(bimetallic thermometer): 두개(bi)의 금속(metal)이 팽창하는 차이를 이용하여 온도를 측정

4. 압력식 온도계: 액체, 기체 등의 압력이 온도에 의해 변하는 것(=열팽창)을 이용해 온도를 측정

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

31. 3상 유도전동기를 Y결선으로 기동할 때 전류의 크기($|I_Y|$)와 Δ 결선으로 기동할 때 전류의 크기($|I_\Delta|$)의 관계로 옳은 것은?

- ① $|I_Y| = \frac{1}{3} |I_\Delta|$ ② $|I_Y| = \sqrt{3} |I_\Delta|$
 ③ $|I_Y| = \frac{1}{\sqrt{3}} |I_\Delta|$ ④ $|I_Y| = \frac{\sqrt{3}}{2} |I_\Delta|$

<문제 해설>

Y-델타 기동의 이유

기동시 전류를 1/3으로 할 수 있다.

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

32. 역률 0.8인 전동기에 200V의 교류전압을 가하였더니 10A의 전류가 흘렀다. 피상전력은 몇 VA인가?

- ① 1000 ② 1200
 ③ 1600 ④ 2000

<문제 해설>

$$S = VI. \text{ 역률은 피상전력과 관계없다.}$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$P = VI \text{ 즉 } 200 \times 10 = 2,000$$

[해설작성자 : 동훈]

33. 다음 중 강자성체에 속하지 않는 것은?

- ① 니켈 ② 알루미늄
 ③ 코발트 ④ 철

<문제 해설>

강자성체 : 철, 니켈, 코발트 등

알루미늄은 상자성체로 분류된다.

34. 프로세스제어의 제어량이 아닌 것은?

- ① 액위 ② 유량
 ③ 온도 ④ 자세

<문제 해설>

프로세스 제어

온도, 압력, 유량, 액면

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

35. 3상 능형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① Y-△ 기동법
 ② 기동 보상기법
 ③ 2차 저항 기동법
 ④ 리액터 기동법

<문제 해설>

3상 능형 유도전동기의 기동법

1. 전전압 기동법
 2. Y-D 기동법
 3. 리액터 기동법
 4. 기동보상기법
 5. 콘도로퍼법

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2차 저항 기동법은 비례추이 특성을 이용한 권선형 유도 전동기 기동법중 하나

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

36. 100V, 500W의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우와 병렬로 접속한 경우에 각 전열선에서 소비되는 전력은 각각 몇 W 인가?

- ① 직렬 : 250, 병렬 : 500
 ② 직렬 : 250, 병렬 : 1000
 ③ 직렬 : 500, 병렬 : 500
 ④ 직렬 : 500, 병렬 : 1000

<문제 해설>

$P=VI$ 이므로 전열선에 흐르는 전류 5A

$V=IR$ 이므로 전열선의 저항 20옴

20옴 저항 직렬연결 = 40옴

40옴에 100V 걸어주면 걸리는 전류 2.5A

$P=VI=250$

20옴 저항 병렬연결 = 10옴

10옴에 100V 걸어주면 걸리는 전류 10A

$P=VI=1000$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[더 간단하게 해결하는법]

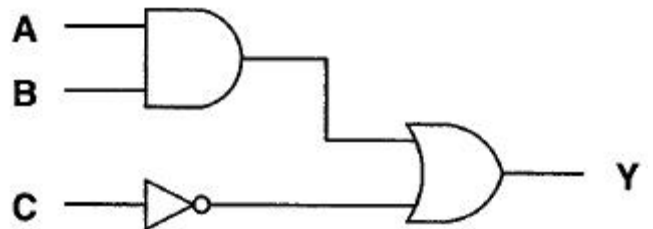
$P=V^2/R$

직렬연결하면 저항 2배 - P 절반 250

병렬연결하면 저항 절반 - P 2배 1000

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

37. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?



- ① $AB + \bar{C}$ ② $A + B + \bar{C}$
 ③ $(A + B)\bar{C}$ ④ ABC

<문제 해설>

동글고 평평한 녀석이 AND, 뾰족하고 오목한 녀석이 OR
 앞에 동그란 바풀이 묻어 있으면 NOT

$(A \text{ AND } B) \text{ OR } (\text{NOT } C)$

이 때

$A \text{ AND } B = AB$

$A \text{ OR } B = A + B$

$\text{NOT } A = \sim A (\bar{A})$

따라서 위와 같이 식을 간단하게 나타내면 1번임을 알 수 있다.

38. 단상변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는 중 변압기 1대가 고장 나서 V결선으로 바꾼 경우에 고장 전과 비교하여 몇 % 출력을 낼 수 있는가?

- ① 50 ② 57.7
 ③ 70.7 ④ 86.6

<문제 해설>

3상 결선시 $P = 3V_{pl}P$

V결선시 $P = \sqrt{3}V_{pl}P$

따라서 출력이 $1/\sqrt{3}$ 밖에 나오지 않음. $1/1.732=57.7\%$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

출력 = 57.7%

이용률 = 86.6%

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

39. 대칭 n상의 환상결선에서 선전류와 상전류(환상전류) 사이의 위상차는?

- ① $\frac{n}{2}(1 - \frac{2}{\pi})$ ② $\frac{n}{2}(1 - \frac{\pi}{2})$

$$\textcircled{3} \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right) \quad \textcircled{4} \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{n}{2}\right)$$

<문제 해설>

선전류는 상전류보다 $\pi/2(1-2/n)$ 만큼 위상이 뒤진다.

$$\Theta = \pi/2 - \pi/n = \pi/2(1-2/n)$$

[해설작성자 : 체리콕A드]

이런 종류의 문제는 계산식을 모르고 있어도 접근이 가능합니다..

위상의 차는 π 에 대해서 어느정도의 비율로 차이가 발생하는지를 보는 것입니다..

따라서 자연수인 n 값의 변화에 따라서 그 값이 π 의 배수 형태가 아닌 1번과 2번은 답에서 제외해야 합니다..

나머지 3번과 4번 중에서 환상결선에서 n 이 무한대로 증가하게 되면 하나의 값으로 수렴하는 3번이 되어야 합니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

40. 공기중에서 50kW 방사 전력이 안테나에서 사방으로 균일하게 방사될 때, 안테나에서 1km 거리에 있는 점에서의 전기의 실효값은 약 몇 V/m 인가?

- ① 0.87 ② 1.22
 ③ 1.73 ④ 3.98

<문제 해설>

$$EH=W/S, E/H=377(\text{공기중})$$

$$\text{따라서 } E^2=W/S \times 377=50,000W/(4 \times \pi \times (1000^2)) \times 377=1.5$$

$$\text{그러므로 } E=\sqrt{1.5}=1.22$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

전계의 실효값 공식

$$\text{루트}((\text{전력}/\text{표면적}) \times 120\pi)$$

$$+\text{구의 표면적}=4 \times \pi \times (\text{반지름}^2)$$

[해설작성자 : 유다영]

$$E=\text{루트}(W/4\pi \times 10^9 \times 377)$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3과목 : 소방관계법규

41. 소방기본법령상 화재피해조사 중 재산피해조사의 조사범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 소화활동 중 사용된 물로 인한 피해
 ② 열에 의한 탄화, 용융, 파손 등의 피해
 ③ 소화활동 중 발생한 사망자 및 부상자
 ④ 연기, 물품반출, 화재로 인한 폭발 등에 의한 피해

<문제 해설>

재산피해

1. 소실피해 : 열에 의한 탄화, 용융, 파손 등의 피해
 2. 수손피해 : 소화활동으로 발생한 수손피해 등
 3. 기타피해 : 연기, 물품반출, 화재중 발생한 폭발 등에 의한 피해.

인명피해

1. 화재로 인한 사망자 및 부상자
 2. 화재진압 중 발생한 사망자 및 부상자

당연히 사람은 재산이 될 수 없습니다...

42. 위험물안전관리법령상 제조소의 기준에 따라 건축물의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측으로부터 제조소의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측까지의 안전거리 기준으로 틀린 것은? (단, 제6류 위험물을 취급하는 제조소를 제외하고, 건축물에 불연재료로 된 방화상 유효한 담 또는 벽을 설치하지 않은 경우이다.)

- ① 의료법에 의한 종합병원에 있어서는 30m 이상
 ② 도시가스사업법에 의한 가스공급시설에 있어서는 20m 이상
 ③ 사용전압 35000V를 초과하는 특고압가공전선에 있어서는 5m 이상
 ④ 문화재보호법에 의한 유형문화재와 기념물 중 지정문화재에 있어서는 30m 이상

<문제 해설>

3m 이상 : 7kV 이상 35kV 이하의 특고압가공전선

5m 이상 : 35kV 초과 특고압가공전선

10m 이상 : 주거용

20m 이상 : 가스 혹은 액화가스 관련시설

50m 이상 : 문화재

위의 것을 제외하면 대체로 30m 이상입니다.

1. 기타 - 30m
 2. 가스 - 20m
 3. 35kV초과 - 5m
 4. 문화재 - 50m

43. 위험물안전관리법령상 허가를 받지 아니하고 당해 제조소등을 설치하거나 그 위치·구조 또는 설비를 변경할 수 있으며, 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있는 기준으로 옳은 것은?

- ① 축산용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 40배 이하의 저장소
 ② 수산용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 30배 이하의 저장소
 ③ 농예용으로 필요한 난방시설을 위한 지정수량 40배 이하의 저장소
 ④ 주택의 난방시설(공동주택의 중앙난방시설 제외)을 위한 저장소

<문제 해설>

주택의 난방시설을 위한 저장소 또는 취급소.

20배 이하의 농/축/수 용의 난방/건조 저장소.

44. 소방시설공사업법령상 공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위가 아닌 것은?

- ① 제연설비를 신설·개설하거나 제연구역을 증설할 때

- ② 연소방지설비를 신설·개설하거나 살수구역을 증설할 때
- ③ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 신설·개설하거나 방호·방수 구역을 증설할 때
- ④ 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비 제외)를 신설·개설하거나 방호·방수 구역을 증설할 때

<문제 해설>

1. 옥내소화전설비 신설/개설/증설
2. 옥외소화전설비 신설/개설/증설
3. 스프링클러설비 신설/개설, 방호/방수구역 증설
- 3-1. 단, 캐비닛형 간이스프링클러설비 제외
4. 물분무등소화설비 신설/개설, 방호/방수구역 증설
- 4-1. 단, 호스릴 방식의 소화설비 제외
5. 자동화재탐지설비 신설/개설, 경계구역 증설
6. 통합감시시설물 신설/개설
7. 소화용수설비 신설/개설
8. 기타. 위의 것만 제대로 외운다면 8번은 외울 필요가 없습니다.

45. 다음 중 소방기본법령상 특수가연물에 해당하는 품명별 기준수량으로 틀린 것은?

- ① 사료 1000 kg 이상
- ② 면화류 200 kg 이상
- ③ 나무껍질 및 대팻밥 400 kg 이상
- ④ 냇마 및 종이부스러기 500 kg 이상

<문제 해설>

면화 200kg
 나무 400kg
 냇마 1000kg
 사료 1000kg
 볏짚 1000kg
 가연성고체 3000kg
 석탄목탄 10000kg

가연성액체 2m³
 목재 10m³
 합성수지 발포 20m³
 합성수지 그외 3000kg

46. 소방기본법령상 소방대장의 권한이 아닌 것은?

- ① 화재 현장에 대통령령으로 정하는 사람외에는 그 구역에 출입하는 것을 제한할 수 있다.
- ② 화재 진압 등 소방활동을 위하여 필요할 때에는 소방용수 외에 댐·저수지 등의 물을 사용할 수 있다.
- ③ 국민의 안전의식을 높이기 위하여 소방박물관 및 소방체험관을 설립하여 운영할 수 있다.
- ④ 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때에는 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용할 수 있다.

<문제 해설>

소방대상장님은 불 끄느라 바쁘십니다.

소방박물관은 소방청장

소방체험관은 시,도지사

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

암기법

박물관)청

체험시도

[해설작성자 : kim]

47. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)

- ① 연면적 600m² 미만의 기숙사
- ② 연면적 600m² 미만의 숙박시설
- ③ 연면적 1000m² 미만의 아파트
- ④ 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2000m² 미만인 것

<문제 해설>

단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.

- 1) 연면적 1000m² 미만의 아파트등
- 2) 연면적 1000m² 미만의 기숙사
- 3) 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2000m² 미만인 것
- 4) 연면적 600m² 미만의 숙박시설

[해설작성자 : 왜 3번이 정답처리되었는지 알려주실 분?]

기준이기때문에 3번은 아파트등이맞습니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1. 단독경보형감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물

- 1) 연면적 1천m² 미만의 아파트등
- 2) 연면적 1천m² 미만의 기숙사
- 3) 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2천m² 미만인 것
- 4) 연면적 600m² 미만의 숙박시설
- 5) 수용인원 100명이하의 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)
- 6) 연면적 400m² 미만의 유치원

2. 단독경보형감지기 설치기준

- 1) 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30m² 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다)마다 설치하되, 바닥면적이 150m²를 초과하는 경우에는 150m²마다 1개 이상 설치할 것
- 2) 최상층의 계단실의 천장에 설치할 것
- 3) 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 건전지를 교환할 것
- 4) 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기의 2차전지는 법 제39조에 따라 제품검사에 합격한 것을 사용할 것

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

관련 법령 개정으로 정답이 1,2,3, 번 모두 정답입니다.

[별표 4] 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류(제11조 관련)

별표연혁

2. 경보설비가. 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다..이 경우 5)의 연립주택 및 다세대주택에 설치하는 단독경보형 감지기는 연동형으로 설치해야 한다.

1) 교육연구시설 내에 있는 기숙사 또는 합숙소로서 연면적 2천㎡ 미만인 것

2) 수련시설 내에 있는 기숙사 또는 합숙소로서 연면적 2천㎡ 미만인 것

3) 다목7)에 해당하지 않는 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)

4) 연면적 400㎡ 미만의 유치원5) 공동주택 중 연립주택 및 다세대주택

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

48. 소방기본법령상 시장지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 하려는 자가 신고를 하지 아니하여 소방자동차를 출동하게 한 자에 대한 과태료 부과·징수권자는?

- ① 국무총리 ② 시·도지사
③ 행정안전부 장관 ④ 소방본부장 또는 소방서장

<문제 해설>

과태료 부과/징수권자는 시, 도지사, 소방본부장, 또는 소방서장입니다.

그런데 여기서 단 하나의 예외가 있는데, 소방기본법 19조 2항의 위반자입니다.

소방기본법 19조 2항: 화재로 오인할만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 하려는데 신고를 하지 않은 경우 이 때는 관할 소방본부장 또는 소방서장이 부과/징수합니다..시, 도지사가 빠졌죠.

따라서 과태료! 하면 일단 소방본부장 또는 소방서장을 고르시면 됩니다..이 선택지가 없다면 시, 도지사를 골라주시면 되구요.

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 1급 소방안전관리 대상물에 해당하는 건축물은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 지하구
② 층수가 15층인 공공업무시설
③ 연면적 15000㎡ 이상인 동물원
④ 층수가 20층이고, 지상으로부터 높이가 100미터인 아파트

<문제 해설>

1) 30층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 아파트

2) 연면적 1만5천제곱미터 이상인 특정소방대상물 (아파트 및 연립주택은 제외)

3) 2)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 지상층의 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

4) 가연성 가스를 1천톤 이상 저장·취급하는 시설

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

특급 소방안전관리대상물 기준 중 연면적이 10만제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)로 변경

법적근거 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표4의 제1항의 가목에 3)호

[해설작성자 : kant654]

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 수용인원 산정 방법 중 침대가 없는 숙박시설로서 해당 특정소방대상물의 종사자의 수는 5명, 복도, 계단 및 화장실의 바닥면적을 제외한 바닥 면적이 158㎡인 경우의 수용인원은 약 몇 명인가?

- ① 37 ② 45
③ 58 ④ 84

<문제 해설>

숙박시설

침대가 있으면 침대수만큼.

침대가 없으면 1인당 3제곱미터.

강의실 1인당 1.9제곱미터.

강당, 집회시설 등

고정식 의자가 있으면 의자 수만큼.

긴 의자가 있으면 1인당 0.45미터씩

의자가 없으면 4.6제곱미터

숙박시설-침대없음. 따라서 계산하면

종사자5명+52.66명

따라서 총 수용인원 약 58명.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

숙박시설

침대가 있는 경우 : 종사자 수 + 침대수

침대가 없는 경우 : 종사자 수 + 바닥면적합계/3m²

[해설작성자 : 자격증 조지기]

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방특별조사 결과 소방대상물의 위치 상황이 화재 예방을 위하여 보완될 필요가 있을 것으로 예상되는 때에 소방대상물의 개수·이전·제거, 그 밖의 필요한 조치를 관계인에게 명령할 수 있는 사람은?

- ① 소방서장 ② 경찰청장
③ 시·도지사 ④ 해당구청장

<문제 해설>

소방특별조사의 실시 및 조치명령 : 소방청장, 소방본부장, 소방서장

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 지하가 중 터널로서 길이가 1천미터일 때 설치하지 않아도 되는 소방시설은?

- ① 인명구조기구
- ② 옥내소화전설비
- ③ 연결송수관설비
- ④ 무선통신보조설비

<문제 해설>

소화설비 및 소화활동설비에 인명구조기구는 없습니다.

소화설비
소화기구:전체
옥내소화전설비:2등급
물분무설비:1등급

소화활동설비
제연설비:2등급(단, 피난대피시설 미흡시 3급)
무선통신보조설비:3등급(4급은 권장)
연결송수관설비:2등급
비상콘센트설비:2등급

1천미터 터널은 2등급에 해당하므로 물분무시설을 제외한 전체 설비에 해당.

1등급 : 3천미터 이상/ $X > 29$
2등급 : 1천미터 이상, 3천미터 미만/ $19 < X \leq 29$
3등급 : 5백미터 이상, 1천미터 미만/ $14 < X \leq 19$
4등급 : 그 아래

[추가 해설]

소방시설법 시행령 - 인명구조기구의 설치장소

- 1) 지하층을 포함한 7층이상의 관광호텔
- 2) 지하층을 포함한 5층이상의 병원
- 3) 공기호흡기를 설치하여야 하는 특정소방대상물
 - 수용인원 100명 이상인 영화상영관
 - 대규모 점포 / 지하역사 / 지하상가
 - 이산화탄소 소화설비(호스릴 제외)를 설치하여야 하는 특정소방대상물

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

■ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표 4] [시행일: 2023. 12. 1.] 제1호나목2), 제2호마목
특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류(제11조 관련)

- 1. 소화설비 - 다..옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 - 4) 지하가 중 터널로서 가) 길이가 1천m 이상인 터널
- 2. 경보설비 - 다..자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방

- 대상물 -10) 지하가 중 터널로서 길이가 1천m 이상인 것
- 5. 소화활동설비 - 나. 연결송수관설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 - 4) 지하가 중 터널로서 길이가 1천m 이상인 것
 - 마. 무선통신보조설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 - 3) 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것

[해설작성자 : 승현용가리]

53. 소방시설공사업법령상 소방시설공사의 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 것은?

- ① 자동소화장치
- ② 무선통신보조설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 간이스프링클러설비

<문제 해설>

방송.통신.유도등 관련은 2년

[해설작성자 : 레인]

하자보수 기간은 자탐,무통배고 일일이 암기할필요 없음

소화기쪽-3년 소3공인

나머지-2년

자탐-3년 자3 -자살

무통-2년 므2

[해설작성자 : roachinese]

54. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다.)

- ① 복합건축물로서 연면적 3500m^2 이상인 경우에는 모든 층
- ② 창고시설(물류터미널은 제외)로서 바닥면적 합계가 5000m^2 이상인 경우에는 모든 층
- ③ 숙박이 가능한 수련시설 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600m^2 이상인 것은 모든 층
- ④ 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널에 한정)로서 바닥면적의 합계가 5000m^2 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

<문제 해설>

복합건축물 : 5년

[해설작성자 : 레인]

일단 기준에 3500m^2 라는 애매한 넓이는 없다는 것을 기억해주시고...

- 1. 복합건축물 및 기숙사는 연면적 5000m^2 이상-전층.

300, 500, 600, 1000, 1500, 5000 이라는 숫자를 외워두시면 어떻게든 풀 수 있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

비상경보설비 400

비상방송설비 3500

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

스프링클러 설치 대상물

1. 문화 및 집회시설(동물원, 식물원 제외), 종교시설(주요구조부가 목구조인 것 제외), 운동시설(물놀이 시설 제외)

- A) 수용인원 100명 이상인 것 모든 층
B) 영화상영관 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우 500m² 이상, 그 밖의 층의 경우 1,000m² 이상인 것 모든 층
C) 무대부가
-가) 지하층 또는 무창층 또는 4층 이상의 층에 있으며, 300m² 이상인 것 모든 층
-나) 가)외의 층에 있는 경우 500m² 이상인 것 모든 층

2. 판매시설, 운수시설, 창고시설(물류터미널 만)

- A) 수용인원 500명 이상인 것 모든 층
B) 바닥면적 합계 5,000m² 이상인 것 모든 층

3. 층수가 6층 이상인 특정소방대상물은 모든 층

- A) 아파트등을 리모델링하는 경우 연면적, 층높이가 변경되지 않는 경우는 사용승인 상시 기준 적용

4. 의료시설(정신의료기관, 종합병원, 치과병원, 한방병원, 요양 병원), 노유자시설, 수련시설(숙박 가능한 시설만)

- A) 해당시설의 바닥면적 합계 600m² 이상인 것 모든 층

5. 창고시설 또는 공장

- A) 해당시설의 바닥면적 합계 5,000m² 이상인 것 모든 층
B) 천장 또는 반자 높이가 10m를 넘는 선반식 창고의 바닥면의 합계가 1,500m² 이상인 것
C) 특수가연물 기준의 1,000배 이상을 저장, 취급하는 시설
D) 중, 저준위방사성폐기물의 저장시설 중 소화수를 수집, 처리 하는 시설
E) 지붕 또는 외벽이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 시설로서 아래에 해당하는 것
-가) 바닥면적 합계 2,500m² 이상인 것
-나) b) 선반식 창고에 해당하지 않는 것으로서 바닥면적 합계 750m² 이상인 것
-다) 지하층 또는 무창층 또는 4층 이상인 층으로서 바닥면적이 500m² 이상인 것
-라) 특수가연물 기준의 500배 이상을 저장, 취급하는 시설

5-1. 창고시설 중 물류터미널

- A) 수용인원 500명 이상인 것 모든 층
B) 바닥면적 합계 5,000m² 이상인 것 모든 층
C) 지붕 또는 외벽이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 시설로서 아래에 해당하는 것
-가) 바닥면적 합계 2,500m² 이상이거나 수용인원이 250이상인 것

6. 1~5번에 해당하지 않는 특정소방대상물

- A) 지하층 또는 무창층 또는 4층 이상인 층으로서 바닥면적이 1,000m² 이상인 층

7. 지하(터널 제외)

- A) 연면적 합계 1,000m² 이상인 것

8. 교육연구시설, 수련시설 내 기숙사(학생수용 위한 것)

- A) 연면적 합계 5,000m² 이상인 것

9. 복합건축물

- a) 연면적 합계 5,000m² 이상인 것

10. 교정 및 군사시설

- A) 보호감호소, 교도소, 구치소 및 그 지소, 보호관찰소, 갹생보호시설, 치료감호시설, 소년원 및 소년분류심사원의 수용거실
B) 보호시설(외국인보호소의 경우 생활공간으로 한정), 단 보호시설이 임차건물에 있는 경우는 제외
C) 유치장

11. 1번부터 10번까지의 특정소방대상물에 부속된 보일러실 또는 연결통로 등

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

55. 국민의 안전의식과 화재에 대한 경각심을 높이고 안전문화를 정착시키기 위한 소방의 날은 몇 월 며칠인가?

- ① 1월 19일 ② 10월 9일
③ 11월 9일 ④ 12월 19일

<문제 해설>

소방신고는 119. 따라서 11월 9일입니다.

1월 19일이랑 헷갈리지 않게 조심하세요.

11-9입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

56. 위험물안전관리법령상 위험물시설의 설치 및 변경 등에 관한 기준 중 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

제조소등의 위치·구조 또는 설비의 변경 없이 당해 제조소등에서 저장하거나 취급하는 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 자는 변경하고자 하는 날의 (㉠)일 전까지 (㉡)에 정하는 바에 따라 (㉢)에게 신고하여야 한다.

- ① ㉠ : 1, ㉡ : 대통령령, ㉢ : 소방본부장
② ㉠ : 1, ㉡ : 행정안전부령, ㉢ : 시·도지사
③ ㉠ : 14, ㉡ : 대통령령, ㉢ : 소방서장
④ ㉠ : 14, ㉡ : 행정안전부령, ㉢ : 시·도지사

<문제 해설>

위험물 : 시/도 조례, 90일 이내

제조소 설치 : 시/도지사, 1일 "전"

제조소 승계 : 시/도지사, 30일 이내

제조소 폐지 : 시/도지사, 14일 이내

cf) 위험물 안전관리자

선임신고 : 소방본부장/소방서장, 14일 이내

재선임/직무대행 : 소방본부장/소방서장, 30일 이내
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

위험물안전관리법 제6조 2항

제조소등의 위치·구조 또는 설비의 변경없이 당해 제조소등에서 저장하거나 취급하는 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 자는 변경하고자 하는 날의 1일 전까지 행정안전부령이 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고하여야 한다.

[해설작성자 : 1일/행안부령/시도지사]

57. 위험물안전관리법령상 위험물취급소의 구분에 해당하지 않는 것은?

- ① 이송취급소 ② 관리취급소
- ③ 판매취급소 ④ 일반취급소

<문제 해설>

주유, 판매, 이송, 일반

58. 소방기본법령상 화재가 발생하였을 때 화재의 원인 및 피해 등에 대한 조사를 하여야 하는 자는?

- ① 시·도지사 또는 소방본부장
- ② 소방청장·소방본부장 또는 소방서장
- ③ 시·도지사·소방서장 또는 소방파출소장
- ④ 행정안전부장관·소방본부장 또는 소방파출소장

<문제 해설>

화재원인조사 : 청본서장

화재경계지구내 소방특별조사 : 본서장

소방특별조사 : 청본서장

[해설작성자 : roachinese]

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 기준에 해당하는 경우는?

- ① 소방용품의 형식승인을 받지 아니하고 소방용품을 제조하거나 수입한 자
- ② 형식승인을 받은 소방용품에 대하여 제품검사를 받지 아니한 자
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제품검사 전문기관으로 지정을 받은 자
- ④ 소방용품에 대하여 형상 등의 일부를 변경한 후 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 자

<문제 해설>

- 1. 3년 이하 징역, 3천만원 이하 벌금
- 2. 3년 이하 징역, 3천만원 이하 벌금
- 3. 3년 이하 징역, 3천만원 이하 벌금
- 4. 1년 이하 징역, 1천만원 이하 벌금

60. 다음 중 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설관리업을 등록할 수 있는 자는?

- ① 피성년후견인
- ② 소방시설관리업의 등록이 취소된 날부터 2년이 경과된 자
- ③ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중

에 있는 자

- ④ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자

<문제 해설>

등록의 결격사유

- 1. 피성년후견인
- 2. (소방 관련 법에 의해) 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- 3. (소방 관련 법에 의해) 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자
- 4. (제34조제1항에 따라) 관리업의 등록이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- 5. 1~4까지 어느 하나 해당하는 사람이 있는 법인

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술 기준에 따라 교류입력측과 외함 간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 20 ④ 50

<문제 해설>

자동화재속보설비 절연저항시험

- 1. 절연된 충전부와 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 5MΩ 이상
- 2. 교류입력측과 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 20MΩ 이상
- 3. 절연된 선로간 : 직류 500V 절연저항계로 20MΩ 이상

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

교류입력측과 외함 간 나오면 전부다 20MΩ (단, 유도등, 비상조명등은 5MΩ)

[해설작성자 : 으훗한친구]

62. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 금속제 지지금구를 사용하여 무선통신 보조설비의 누설동축케이블을 벽에 고정시키고자 하는 경우 몇 m 이내마다 고정시켜야 하는가? (단, 불연재료로 구획된 반자 안에 설치하는 경우는 제외한다.)

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 5

<문제 해설>

누설동축케이블 설치기준

- 소방전용
- 4m 이내마다 금속제 또는 자기제 등으로 견고하게 고정시킬 것
- 고압의 전로부터 1.5m 이상 떨어진 위치 (정전기 차폐장치한 경우 제외)
- 임피던스 50Ω

무선기 접속단자 설치기준

- 보행거리 300m 이내 다른 용도와 5m 이상 거리를 둘 것
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

63. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비의 음향장치의 음량은 부착된 음향 장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 몇 dB 이상이 되는 것으로 하여야 하는가?

- ① 60 ② 70
 ③ 80 ④ 90

<문제 해설>

60dB - 고장 표시

70dB - 가스, 누전 표시

[해설작성자 : 안녕]

64. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 몇 m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니 하는가?

- ① 1 ② 3
 ③ 5 ④ 10

<문제 해설>

③ 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.

[해설작성자 : 낙양거사]

65. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 누전경보기 수신부의 기능검사 항목이 아닌 것은?

- ① 충격시험
 ② 진공가압시험
 ③ 과압력전압시험
 ④ 전원전압변동시험

<문제 해설>

방수시험

충격시험

충격파내전압시험

절연내력

절연저항시험

전원전압변동시험

[해설작성자 : 레인]

전기 전자 관련제품에서 진공이나 가압의 시험이 필요하지 않을 것으로 생각됩니다..

진공이나 가압 시험은 화학적 반응 또는 물리적 반응을 필요로 하는 시험에 필요합니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

66. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 음향장치의 구조 및 성능에 대한 기준이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 정격전압의 (㉠)% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
 나. (㉡)의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

- ① ㉠ 65, ㉡ 자동화재탐지설비
 ② ㉠ 80, ㉡ 자동화재탐지설비
 ③ ㉠ 65, ㉡ 단독경보형감지기
 ④ ㉠ 80, ㉡ 단독경보형감지기

<문제 해설>

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)

12. 음향장치는 다음 각목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다..

가. 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
 나. 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

67. 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따라 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 몇 lx 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 1 ② 3
 ③ 5 ④ 10

<문제 해설>

바닥에서 1lx이상

비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)

4조 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1 lx 이상이 되도록 할 것

[해설작성자 : 옥정동신돌]

68. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 용어의 정의에서 소리를 크게 하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치로써 일명 “스피커”를 말하는 것은?

- ① 확성기 ② 증폭기
 ③ 사이렌 ④ 음량조절기

<문제 해설>

확성기: 소리를 크게 하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치, 일명 스피커

음량조절기: 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치

증폭기: 전압전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성 전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치

"사이렌"은 법령정의사전에 정의되지 않은 단어입니다.

대신 [비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC201)]에서

"자동식사이렌설비"를 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비로 정의되어있습니다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

69. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC

203)에 따른 중계기에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것
- ② 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 발신기 사이에 설치할 것
- ③ 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측에 배선에 과전류 차단기를 설치할 것
- ④ 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 할 것

<문제 해설>

2. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것

[해설작성자 : 당일치기]

70. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트용의 폴박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 몇 mm 이상의 철판으로 하여야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.6
- ③ 2.0 ④ 2.4

<문제 해설>

비상콘센트 1.6mm

자동화재속보설비 1.2mm(합성수지 3mm)

[해설작성자 : 이도한]

비상콘센트 1.6mm

자동화재속보설비 1.2mm(합성수지 3mm)

발신기(강판) 1.2 mm(합성수지 3mm)

(강판 매립시 매립되는 외함부분 1.6mm이상)

[해설작성자 : 주맹맹]

외함 두께의 정리

- 발신기/속보기: 1.2mm, 매립 시 1.6mm

- 누전경보기: 1.0mm, 매립 시 1.6mm

- 비상콘센트: 1.6mm

- 큐비클: 2.3mm

- 1종 분전반, 배전반: 1.6mm(전면판 및 문 2.3mm)

[해설작성자 : Junny Cho]

71. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우, 그 경계전로의 전압강하는 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것은 제외한다.)

- ① 0.3 ② 0.5
- ③ 1.0 ④ 3.0

<문제 해설>

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준[시행 2018. 3. 12.]

제22조(전압강하방지시험)

변류기(경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것은 제외하

다)는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우, 그 경계전로의 전압강하는 0.5 V이하이어야 한다..

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

72. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것
- ② 자동화재탐지설비의 감지기 회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 할 것
- ③ 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것
- ④ 피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 할 것

<문제 해설>

10개 -> 7개

[해설작성자 : 레인]

73. 예비전원의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 예비전원의 구조 및 성능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 강구하여야 한다.
- ② 배선은 충분한 전류 용량을 갖는 것으로서 배선의 접속이 적합하여야 한다.
- ③ 예비전원에 연결되는 배선의 경우 양극은 청색, 음극은 적색으로 오접속방지 조치를 하여야 한다.
- ④ 축전지를 직렬 또는 병렬로 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다.

<문제 해설>

3. 양극은 적색, 음극은 청색 또는 흑색

74. 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 비상콘센트설비에 사용되는 부품에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진공차단기는 KS C 8321(진공차단기)에 적합하여야 한다.
- ② 접속기는 KS C 8305(배선용 꺾음 접속기)에 적합하여야 한다.
- ③ 표시등의 소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
- ④ 단자는 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며 단자의 접속이 정확하고 확실하여야 한다.

<문제 해설>

KS C 8321 -> 배선차단기

[해설작성자 : 레인]

비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준[시행 2019. 1. 31.]

제4조(부품의 구조 및 기능) 비상콘센트설비에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등

이상의 성능이 있는 것이어야 한다.

1. 배선용 차단기는 KS C 8321(배선용차단기)에 적합하여야 한다..

2. 접속기는 KS C 8305(배선용 꽃음 접속기)에 적합하여야 한다..

3. 표시등의 구조 및 기능은 다음과 같아야 한다..

가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하등이 발생하지 아니하여야 한다..

나. 소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다..

다..전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다..다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다..

라. 적색으로 표시되어야 하며 주위의 밝기가 300lx 이상인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3 m떨어진 곳에서 켜진등이 확실히 식별되어야 한다..

4. 단자는 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며 단자의 접속이 정확하고 확실하여야 한다..

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

75. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따른 제1종 배전반 및 제1종 분전반의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 전선의 인입구 및 입출구는 외함에 노출하여 설치하면 아니 된다.
- ② 외함의 문은 2.3mm 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작하여야 한다.
- ③ 공용배전반 및 공용분전반의 경우 소방회로와 일반회로에 사용하는 배선 및 배선용 기기는 불연재료로 구획되어야 한다.
- ④ 외함은 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있도록 하고, 당해 접속부분에는 단열조치를 하여야 한다.

<문제 해설>

외함에 노출하여 설치할 수 있는 것

1. 표시등(불연성 또는 난연성재료로 덮개를 설치한 것에 한함)
2. 전선의 인입구 및 인출구
3. 환기장치
4. 전압계(퓨즈 등으로 보호한 것에 한함)
5. 전류계(변류기의 2차측에 접속된 것에 한함)
6. 계기용 전환스위치(불연성 또는 난연성재료로 제작된 것에 한함)

[해설작성자 : 익명]

76. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 발신기의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발신기의 위치표시등은 함의 하부에 설치한다.
- ② 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것
- ③ 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

- ④ 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것

<문제 해설>

1. 발신기의 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착 면으로부터 15도 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것

77. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 유도등의 일반구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축전지에 배선 등을 직접 납땜하지 아니하여야 한다.
- ② 충전부가 노출되지 아니한 것은 300V를 초과할 수 있다.
- ③ 예비전원을 직렬로 접속하는 경우는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다.
- ④ 유도등에는 점멸, 음성 또는 이와 유사한 방식 등에 의한 유도장치를 설치할 수 있다.

<문제 해설>

직렬 -> 병렬

[해설작성자 : 레인]

78. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 지하층·무장층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내 면적이 40m² 미만인 장소에 설치하여야 하는 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?

- ① 불꽃감지기
- ② 광전식분리형감지기
- ③ 정온식스포츠형감지기
- ④ 아날로그방식의 감지기

<문제 해설>

1. 불꽃감지기
2. 정온식감지선형감지기
3. 분포형감지기
4. 복합형감지기
5. 광전식분리형감지기
6. 아날로그방식의 감지기
7. 다신호방식의 감지기
8. 축적방식의 감지기

79. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 무선기기의 접속단자에 대한 시설기준이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 (㉠)m 이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 (㉡)m 이상의 거리를 둘 것

- ① ㉠ 300, ㉡ 3 ② ㉠ 300, ㉡ 5
- ③ ㉠ 500, ㉡ 3 ④ ㉠ 500, ㉡ 5

<문제 해설>

지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300m 이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 5m 이상의 거리를 둘 것

[해설작성자 : 주식회사 파인텍]

80. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따른 피난구유도등의 설치장소로 틀린 것은?

- ① 직통계단
- ② 직통계단의 계단실
- ③ 안전구획된 거실로 통하는 출입구
- ④ 옥외로부터 직접 지하로 통하는 출입구

<문제 해설>

피난유도등인데 밖으로 안내해야지 지하로 유도하면 안되겠쥬..

[해설작성자 : 레인]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	④	④	①	②	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	④	②	③	①	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	④	②	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	③	②	①	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	③	④	③	①	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	①	③	②	②	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	④	③	②	②	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	①	①	③	③	②	④